

இந்தியாவைச் சேர்ந்த நரிந்தர் கபானி என்ற இயற்பியலாளர் இழை ஒளியியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுகிறார்.

நினைவில் கொள்க

- காட்சியை ஏற்படுத்தக் கூடிய ஒரு வகை மின்காந்த ஆற்றல் ஒளி ஆகும்.
- **எதிரொளிப்பு விதிகள்:** படுகோணமும் எதிரொளிப்புக் கோணமும் சமம்; படு கதிர், எதிரொளிப்புக்கதிர், படு புள்ளிக்கு வரையப்பட்ட குத்துக்கோடு ஆகிய மூன்றும் ஒரே தளத்தில் அமைகின்றன.
- கோளக ஆடியின் ஆடி மையத்திற்கும் முக்கியக் குவியத்திற்கும் இடைப்பட்ட தூரம் குவியத்தொலைவு எனப்படும்.; இது வளைவு ஆரத்தில் (R) பாதியளவு இருக்கும். $f = \frac{R}{2}$
- கோளக ஆடியொன்றின் u, v, f - ஆகியவற்றிற்கிடையேயான தொடர்பு $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$
- உருப்பெருக்கம் $\mathrm{m} = \frac{\text{பிம்பத்தின் உயரம் } h_2}{\text{பொருளின் உயரம் } h_1}$
- ஒளிவிலகல் விதிகள்: படு கதிர், விலகு கதிர், இரு ஊடகங்களைப் பிரிக்கும் பரப்பிற்கு வரையப்பட்ட குத்துக்கோடு ஆகிய மூன்றும் ஒரே தளத்தில் அமைகின்றன.

  படுகோணத்தின் $(\angle i)$ சைன் மதிப்பிற்கும் விலகு கோணத்தின் $(\angle r)$ சைன் மதிப்பிற்கும் இடையேயான தகவு ஒரு மாறிலி.

  அதாவது $\mu = \frac{\sin i}{\sin r}$ = மாறிலி
- ஓர் ஒளிபுகும் ஊடகத்திலிருந்து மற்றோர் ஒளிபுகும் ஊடகத்திற்கு ஒளி சாய்வாகச் செல்லும் போது ஏற்படும் பாதை விலகல் ஒளிவிலகல் எனப்படும்
- மாறுநிலைக் கோணத்தை விட படுகோணம் அதிகமாக உள்ளபோது, விலகுகதிர் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை, $r > 90°$ ஆக இருக்கும்போது ஒளிவிலகல் ஏற்படாது. எனவே, ஒளிக்கதிர் அதே ஊடகத்திலேயே (அடர்மிகு ஊடகம்) முழுதும் எதிரொளிக்கப்படும். இது முழு அக எதிரொளிப்பு எனப்படும்.

A-Z சொல்லடைவு

கோளக ஆடி	ஒருகோள வடிவ பரப்பின் உள்முகமோ அல்லது வெளிமுகமோ எதிரொளிக்கும் பரப்பாக இருக்கும் ஆடி.
குழியாடி	உள்பகுதி எதிரொளிக்கும் பகுதியாகவோ அல்லது வெளிப்பகுதி வெள்ளி பூசப்பட்டோ உள்ள ஒரு கோளத்தின் ஒரு பகுதி.
குவியாடி	உள்பகுதி வெள்ளி பூசப்பட்டோ அல்லது வெளிப்பகுதி எதிரொளிக்கும் தன்மையுடையதாகவோ உள்ள ஒரு கோளத்தின் ஒரு பகுதி.
வளைவு மையம்	கோளக ஆடி, எந்தக் கோளத்தின் ஒரு பகுதியாக அமைகிறதோ, அந்தக் கோளத்தின் மையம்.
வளைவு ஆரம்	கோளக ஆடி, எந்தக் கோளத்தின் ஒரு பகுதியாக அமைகிறதோ, அந்தக் கோளத்தின் ஆரம்.
ஆடிமையம்	கோளக ஆடியின் மையப் புள்ளி.
ஆடிமுகப்பு	ஆடியின் வட்ட விளிம்பின் விட்டம்.
முதன்மை அச்சு	ஆடி மையத்திற்கு வரையப்பட்ட குத்துக்கோடு.
முக்கியக் குவியம்	முதன்மை அச்சிற்கு இணையாக வரும் ஒளிக்கற்றை கோளக ஆடியில் பட்டு எதிரொளிக்கப்பட்ட பின் எந்தப் புள்ளியில் குவிகிறதோ அல்லது எந்தப் புள்ளியிலிருந்து விரிந்து செல்வது போல் உள்ளதோ, அந்தப் புள்ளி.

IX_SCI_TM_Unit-06_PHY.indd 76 12/7/2022 10:59:50 AM